

類題演習 — 定数係数 2 階線形非同次微分方程式（未定係数法）

次の常微分方程式の一般解（または初期値問題の解）を、未定係数法を用いて導出過程とともに求めよ。

問 1. 次の常微分方程式の一般解を求めよ。

$$y'' - y = x^2 + 1$$

問 2. 次の常微分方程式の一般解を求めよ。（同次解との共鳴に注意せよ。）

$$y'' + 4y = \sin 2x$$

問 3. 次の初期値問題を解け。（特性方程式が重根をもつ場合の共鳴に注意せよ。）

$$y'' - 2y' + y = e^x, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0$$